

Tarea 5: Herramientas matemáticas con aplicaciones en Física (6%)

Marlon Brenes*

La tarea está diseñada para practicar los conceptos de matemáticas aplicadas vistos en clase. Usted debe entregar un `jupyter-notebook` que contiene la solución a los dos problemas que se enuncian en este documento:

1. A entregar: `tarea5.ipynb`

PARTE I: FFT

Suponga que encendemos una luz en el tiempo $t = t_0 - \tau/2$ y la volvemos a apagar en el tiempo $t = t_0 + \tau/2$, donde t_0 y τ son parámetros constantes. La luz emitida en este periodo de tiempo tiene una frecuencia definida ν_0 , la cual también es un parámetro constante.

Para nuestro análisis, es irrelevante demostrar lo siguiente, pero el campo eléctrico emitido con respecto al tiempo tiene la forma de onda plana:

$$E(t) = E_0 e^{-2i\pi\nu_0 t} \quad \text{si} \quad t_0 - \frac{\tau}{2} \leq t \leq t_0 + \frac{\tau}{2}, \quad E(t) = 0 \quad \text{de otra forma.} \quad (1)$$

Aplice la transformada de Fourier rápida para encontrar la forma del campo en el espacio de frecuencias. Es decir, queremos evaluar de forma numérica

$$\hat{E}(\nu) = \int_{t_0 - \tau/2}^{t_0 + \tau/2} dt E_0 e^{-2\pi i(\nu + \nu_0)t} \quad (2)$$

usando la fast Fourier transform (FFT). Utilizando los siguientes parámetros: $\tau = 1s$, $t_0 = 10s$, $\nu_0 = 5 \text{ Hz}$ y $N = 4096$ (para la FFT), considere los siguientes enunciados:

- Recuerde que para las FFTs, siempre es conveniente utilizar cierta cantidad de periodos, aún si la información es redundante. ¿A qué se debe esto? (0.25%)
- Realice un gráfico de $E(t)/E_0$ y de $\hat{E}(\nu)/E_0$. Note que estos campos son complejos, realice un gráfico de ambas partes real e imaginaria. (1.0%)
- Note que la única frecuencia del problema es ν_0 . ¿Porqué el espectro de la señal, $\hat{E}(\nu)/E_0$, se comporta de la forma en que observa? ¿No era cierto que la transformada de Fourier “agarra” la frecuencia de las señales? Si en este caso solo hay una frecuencia, ν_0 , ¿qué está pasando? (1.0%)
- Estudie la transformada de Fourier conforme τ se va haciendo más grande. ¿Qué observa? Hint: esta es una forma de visualizar el célebre **principio de incertidumbre**. (0.75%)

PARTE II: ECUACIONES ELÍPTICAS (3%)

Resuelva la ecuación de Laplace en dos dimensiones para el potencial electrostático $\phi = \phi(x, y)$

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = 0 \quad (3)$$

para una placa cuadrada de $10\text{cm} \times 10\text{cm}$ como se muestra en la Fig. 1. El problema modela de forma ideal un capacitor electrónico.

* marlon.brenes@ucr.ac.cr

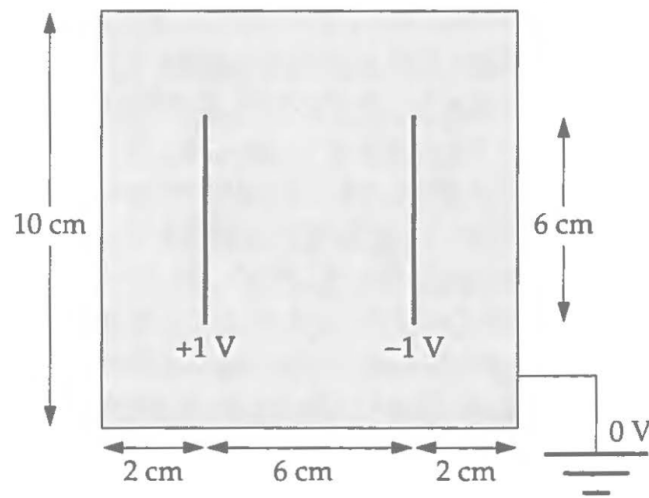


FIG. 1. Modelo de capacitor

- Utilice el método de relajación de Jacobi hasta converger con una tolerancia de 10^{-5} , con la tolerancia definida como lo hicimos en clase (i.e., hasta que el valor máximo de la diferencia entre cada valor de ϕ en la grilla con respecto a la iteración anterior sea menor que 10^{-5}). Este problema se resuelve de la misma forma en que lo hicimos en clase, con la diferencia de la distinta condición de frontera como se muestra en la figura. Resuelva el problema en una grilla 100×100 (i.e., la distancia entre cada punto en la grilla es de 0.1cm) (2%).
- El resultado es un gráfico de ϕ en dos dimensiones como lo hicimos en clase (1%).